Choisir le bon outil

Fiche 7 / 7

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Je fais un petit schéma à main levée : il aide à choisir, mais il ne prouve rien.

Bloc 1 – Quel outil pour quelle question ? ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« Le triangle ABC est-il isocèle en A ? » $\rightarrow$ Je compare deux **longueurs** : je calcule AB et AC (norme de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$).
« A, B, C sont-ils alignés ? » $\rightarrow$ Je teste une **colinéarité** : je calcule $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)$.
Avant de calculer, je me demande toujours : **longueur**, **milieu**, **égalité de vecteurs** ou **colinéarité** ?

1 (TD, ex. 32) Compléter le tableau. Outils possibles : égalité de vecteurs, milieu, distance, déterminant.

Question	Outil	Ce que je calcule
Prouver que $ABCD$ est un parallélogramme		
Trouver le centre du parallélogramme $ABCD$		
Calculer la longueur du côté $[AB]$		
Prouver que (AB) et (CD) sont parallèles		
Prouver qu'un parallélogramme est un losange		
Le point M est-il sur la droite (AB) ?		

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

Parallélogramme : égalité de vecteurs $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Centre : milieu d'une diagonale. Longueur : distance (norme).
Parallèles : déterminant $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right) = 0$. Losange : distance, deux côtés consécutifs égaux. $M \in (AB)$: A, B, M alignés, déterminant.

Je conclus Pour une question de longueur, j'utilise ..... ; pour un alignement ou un parallélisme, j'utilise .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Prouver un parallélogramme et trouver son centre ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Rédaction type. Je calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{DC}$, puis : « Ces vecteurs ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $ABCD$ est un parallélogramme. »
Le **centre** est le milieu commun des diagonales : je calcule le milieu de $[AC]$, et je **contrôle** avec le milieu de $[BD]$.

2 (TD, ex. 37 et 43) On donne $A(-3\,;0)$, $B(2\,;-1)$, $C(4\,;3)$ et $D(-1\,;4)$.

a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}\ldots\ldots\\ \ldots\ldots\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}\ldots\ldots\\ \ldots\ldots\end{pmatrix}$ Donc ……

b) Centre I, milieu de $[AC]$: ……

Contrôle, milieu de $[BD]$: ……

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$: $ABCD$ est un parallélogramme. b) $I(0{,}5\,;1{,}5)$; le milieu de $[BD]$ est aussi $(0{,}5\,;1{,}5)$.

Je conclus $ABCD$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB} =$ …… Son centre est le …… de chaque diagonale.

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Nature d'une figure : je compare des longueurs ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour un triangle EFG : deux côtés égaux → isocèle ; trois côtés égaux → équilatéral.
Pour un parallélogramme : deux côtés **consécutifs** égaux (par exemple $KL = KN$) → losange.
Je compare les carrés des longueurs avant de prendre la racine : $\sqrt{40}$ et $\sqrt{40}$ sont égaux, inutile de simplifier.

3 (TD, ex. 20) $E(-1\,;-2)$, $F(5\,;0)$ et $G(1\,;4)$. Le triangle EFG est-il isocèle ?

$EF =$…… $EG =$…… $FG =$ ……

Conclusion : ……

4 (TD, ex. 37) $K(-2\,;1)$, $L(1\,;-3)$, $M(4\,;1)$ et $N(1\,;5)$.

a) Prouver que $KLMN$ est un parallélogramme : ……

b) Calculer KL et KN : ……

c) Conclure : ……

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{FG}\begin{pmatrix}-4\\4\end{pmatrix}$: $EF = EG = \sqrt{40}$, $FG = \sqrt{32}$: isocèle en E. 4) $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$; $KL = KN =$ 5 : losange.

Je conclus Un parallélogramme qui a deux côtés …… de même longueur est un ……

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Un point est-il sur une droite ? ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

M est sur la droite (AB) exactement quand A, B, M sont alignés, donc quand $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}\right) = 0$.

Vers N08 : si $M(x\,;y)$ est inconnu, la condition $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}\right) = 0$ devient une **équation** : c'est ainsi qu'on obtiendra l'équation d'une droite.

5 (TD, ex. 29 et 33) On donne $A(-2\,;-3)$ et $B(2\,;3)$, donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$.

a) $M(4\,;6)$ est-il sur (AB) ? .....

b) $N(1\,;2)$ est-il sur (AB) ? .....

c) Trouver y pour que $P(6\,;y)$ soit sur (AB). $\overrightarrow{AP}\begin{pmatrix}\cdots\cdots\\\cdots\cdots\end{pmatrix}$

$\det = 4\times(y+3) - 6\times 8 = 0$ donc .....

Contrôle : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $36-36=0$: $M\in(AB)$. b) $20-18=2$: $N\notin(AB)$. c) $4(y+3)=48$, $y+3=12$, $y=9$: $P(6\,;9)$.

Je conclus M est sur la droite (AB) exactement quand $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}\right) =$.....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je choisis l'outil adapté à la question posée.	☐	☐	☐
Je prouve qu'un quadrilatère est un parallélogramme et je trouve son centre.	☐	☐	☐
Je compare des longueurs pour trouver la nature d'une figure.	☐	☐	☐
Je teste si un point est sur une droite.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

$A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$, $C(4\,;1)$ et $D(0\,;-1)$. Prouver que $ABCD$ est un parallélogramme, puis donner son centre.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0